

RELATÓRIO DO TRABALHO PRÁTICO – AEDS II

Aluno: Ana Carolina Ferreira Gonçalves de Andrade

Matrícula: 2418070

1 Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento do trabalho prático da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados II, que consistiu na implementação de um simulador de armazenamento em blocos utilizando registros de tamanho fixo e variável. O objetivo foi reproduzir, de forma fiel, o comportamento de sistemas de armazenamento em disco.

2 Metodologia

O projeto foi desenvolvido em Python, seguindo rigorosamente as especificações do enunciado. Foram implementados três modos de armazenamento: registros de tamanho fixo, registros de tamanho variável contíguos e registros de tamanho variável fragmentados. Para cada modo, foram simuladas estruturas de blocos de tamanhos definidos pelo usuário, garantindo que o comportamento refletisse um ambiente real de disco.

3 Resultados

O programa gera um arquivo binário contendo todos os blocos utilizados no armazenamento dos registros, além de um mapa textual descrevendo a ocupação de cada bloco. Também calcula estatísticas como eficiência, média de ocupação dos blocos e quantidade de blocos parcialmente preenchidos.

4 Repositório do Projeto

O código-fonte completo encontra-se disponível no seguinte repositório GitHub:

<https://github.com/dvcarolina/trabalho-blocos-aeds>

5 Conclusão

O trabalho permitiu consolidar o entendimento sobre estruturas de armazenamento em disco, políticas de alocação e fragmentação, além de reforçar práticas de programação e organização de dados. A implementação cumpre todos os requisitos do enunciado e fornece uma simulação fiel e didática das estratégias de armazenamento estudadas.